

23차시	총10문제		연습: ☐	과제 : ☒	평가 : ☐
1. JSON 파일을 Python 객체로 변환하는 함수는 무엇인가요? a) json.load() b) json.loads() c) json.read_json() d) json.parse_json() 답: b 2. matplotlib에서 X축과 Y축의 라벨을 설정하는 함수는 무엇인가요? a) plt.xlabel(), plt.ylabel() b) plt.x_label(), plt.y_label() c) plt.set_xlabel(), plt.set_ylabel() d) plt.axis_label_x(), plt.axis_label_y() 답: a 3. Python의 re 모듈에서 특정 패턴과 일치하는 문자열을 찾는 함수는 무엇인가요? a) re.match() b) re.search() c) re.findall() d) 위의 모든 옵션 답: c 4. PdfPages 객체에 플롯을 저장하는 함수는 무엇인가요? a) savefig() b) add_page() c) write_pdf() d) insert_fig() 답: a					

5. Python에서 REST API 요청을 보내는 데 가장 많이 사용되는 라이브러리는 무엇인가요?

- a) requests
- b) urllib
- c) http.client
- d) fetch

답: a

6. Python의 json 모듈을 사용하여 다음 데이터를 JSON 파일(data.json)로 저장하세요.

```
{  
    "name": "홍길동",  
    "age": 25,  
    "city": "서울"  
}
```

답:

```
import json
```

```
data = {  
    "name": "홍길동",  
    "age": 25,  
    "city": "서울"  
}
```

```
with open("data.json", "w", encoding="utf-8") as f:  
    json.dump(data, f, indent=4)
```

7. requests 모듈을 사용하여 JSONPlaceholder API

(<https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1>)에서 데이터를 가져오세요.

답:

```
import requests

url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1"
response = requests.get(url)
data = response.json()

print(data)
```

8. <https://randomuser.me/api/>에서

랜덤 유저 정보를 가져오고, name 값을 출력하세요.

답:

```
import requests

response = requests.get("https://randomuser.me/api/")
data = response.json()

name = data["results"][0]["name"]
print(f"랜덤 유저 이름: {name['title']} {name['first']} {name['last']}")
```

```
랜덤 유저 이름: Monsieur Pierre-Alain Roux
```

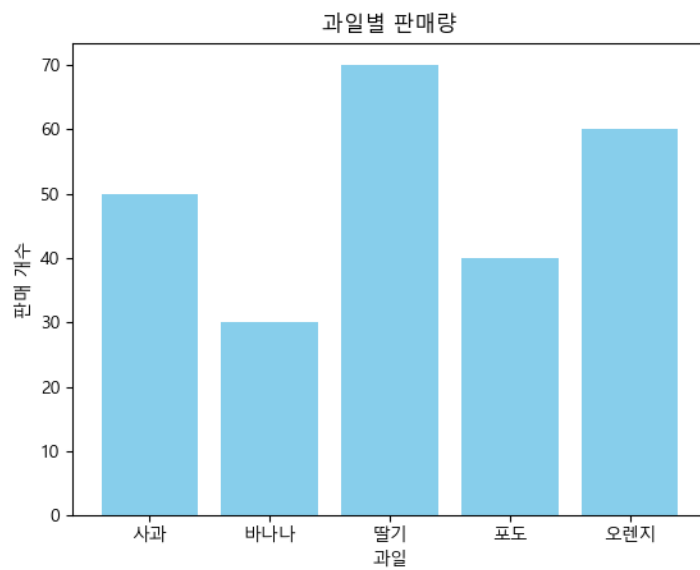
9. matplotlib을 사용하여 과일별 판매량을 나타내는 막대 그래프를 그리세요.

답:

```
import matplotlib.pyplot as plt

fruits = ["사과", "바나나", "딸기", "포도", "오렌지"]
sales = [50, 30, 70, 40, 60]

plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.bar(fruits, sales, color='skyblue')
plt.title("과일별 판매량")
plt.xlabel("과일")
plt.ylabel("판매 개수")
plt.show()
```



10. logfile.log에서 2025-03-30 날짜의 로그만 추출하세요.

예제 로그 파일 생성 코드

```
path = r"homework\logfile.log"
with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("2025-03-30 12:00:01 INFO 서버 시작됨\n")
    file.write("2025-03-30 12:05:12 ERROR 데이터베이스 연결 실패\n")
    file.write("2025-03-30 12:10:35 WARNING 응답 속도 저하\n")
    file.write("2025-03-30 12:15:45 ERROR 사용자 인증 실패\n")
```

답:

```
import os
folder = "homework"
path = os.path.join(folder, "logfile.log")
os.makedirs(folder, exist_ok=True)

with open(path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("2025-03-30 12:00:01 INFO 서버 시작됨\n")
    file.write("2025-03-30 12:05:12 ERROR 데이터베이스 연결 실패\n")
    file.write("2025-03-30 12:10:35 WARNING 응답 속도 저하\n")
    file.write("2025-03-30 12:15:45 ERROR 사용자 인증 실패\n")

target_date = "2025-03-30"
with open(path, "r", encoding="utf-8") as file:
    logs = file.readlines()
    filtered_logs = [log.strip() for log in logs if log.startswith(target_date)]
    print(f" {target_date}의 로그 목록:")
    if filtered_logs:
        for log in filtered_logs:
            print(log)
    else:
        print("해당 날짜의 로그가 없습니다.")
```

```
2025-03-30의 로그 목록:  
2025-03-30 12:00:01 INFO 서버 시작됨  
2025-03-30 12:05:12 ERROR 데이터베이스 연결 실패  
2025-03-30 12:10:35 WARNING 응답 속도 저하  
2025-03-30 12:15:45 ERROR 사용자 인증 실패  
PS C:\ROKEY>
```